

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 25-MD-44-0090 FECHA DE EMISION: 28-mar-25 Página 1 de 3

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA,PUNTA ARENAS.

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, Nº 53

Descripción del ítem : OSCILLOSCOPE

Fabricante : LEADER

Modelo / Número de Parte : 1021 Número de Serie : 1083297

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 18-mar-25 Fecha de Vencimiento : 18-mar-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE ELECTRONICA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 21,1 Humedad Relativa : 23%

Procedimiento : REF. 33K3-4-1331-1, 30 NOVEMBER 2001

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	Nº de Serie	Nº DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
OSCILLOSCOPE CALIBRATOR	FLUKE	5820A	7465507	112098	31-mar-25	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	VETO	A6031000	TEMP-003	NO TIENE	06-ene-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 25-MD-44-0090

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION DE LA SEÑAL DE CALIBRACION						
CH 1		0,5 Vpp		5,0 DIV	N/A	
		0,5 Vpp		5,0 DIV	N/A	
CALIBRACION DE AMPLITUD						
CH 1: VOLTS/DIV		mV	mV	mV	mV	± 3,0 %
5 m		20,0	20,0	20,0	0,0	4 DIV.
10 m		50,0	50,0	50,0	0,0	5 DIV.
20 m		100,0	100,0	100,0	0,0	5 DIV.
50 m		200,0	200,0	200,0	0,0	4 DIV.
		V	V	V	V	
0,1 V		0,5	0,5	0,5	0,0	5 DIV.
0,2 V		1,0	1,0	1,0	0,0	5 DIV.
0,5 V		2,0	2,0	2,0	0,0	4 DIV.
1 V		5,0	5,0	5,0	0,0	5 DIV.
2 V		10,0	10,0	10,0	0,0	5 DIV.
5 V		20,0	20,0	20,0	0,0	4 DIV.
CH 2: VOLTS/DIV		mV	mV	mV	mV	
5 m		20,0	20,0	20,0	0,0	4 DIV.
10 m		50,0	50,0	50,0	0,0	5 DIV.
20 m		100,0	100,0	100,0	0,0	5 DIV.
50 m		200,0	200,0	200,0	0,0	4 DIV.
		V	V	V	V	
0,1 V		0,5	0,5	0,5	0,0	5 DIV.
0,2 V		1,0	1,0	1,0	0,0	5 DIV.
0,5 V		2,0	2,0	2,0	0,0	4 DIV.
1 V		5,0	5,0	5,0	0,0	5 DIV.
2 V		10,0	10,0	10,0	0,0	5 DIV.
5 V		20,0	20,0	20,0	0,0	4 DIV.
BANDWIDTH CALIBRATION						
CH 1 0,1 V		50 kHz.		6,0 DIV	N/A	REF.
		20 MHz.		4,6 DIV	N/A	
CH 2 0,1 V		50 kHz.		6,0 DIV	N/A	REF.
		20 MHz.		4,8 DIV	N/A	

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

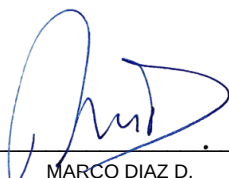
Nº de Certificado : 25-MD-44-0090

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
TRIGGERING CALIBRATION						
CH 1 (CH 2):Source: CH 1 (CH 2)						
Coupling: AC;LG-REJ;DC		20 MHz.	MUESTRA ESTABLE			
Source: EXT						
Coupling: AC;LG-REJ;DC		20 MHz.	MUESTRA ESTABLE			
SWEEP CALIBRATION						
TIME/DIV		µs	µs	µs	µs	± 3,0 %
0,2 µs		1,0	1,0	1,0	0,0	0,03
0,5 µs		2,0	2,0	2,0	0,0	0,06
1 µs		5,0	5,0	5,0	0,0	0,15
2 µs		10,0	10,0	10,0	0,0	0,3
5 µs		20,0	20,0	20,0	0,0	0,6
10 µs		50,0	50,0	50,0	0,0	1,5
20 µs		100,0	100,0	100,0	0,0	3,0
50 µs		200,0	200,0	200,0	0,0	6,0
		ms	ms	ms	ms	
0,1 ms		0,5	0,5	0,5	0,0	0,02
0,2 ms		1,0	1,0	1,0	0,0	0,03
0,5 ms		2,0	2,0	2,0	0,0	0,06
1 ms		5,0	5,0	5,0	0,0	0,15
2 ms		10,0	10,0	10,0	0,0	0,3
5 ms		20,0	20,0	20,0	0,0	0,6
10 ms		50,0	50,0	50,0	0,0	1,5
20 ms		100,0	100,0	100,0	0,0	3,0
50 ms		200,0	200,0	200,0	0,0	6,0
		s	s	s	s	
0,1 s		0,5	0,5	0,5	0,0	0,02
0,2 s		1,0	1,0	1,0	0,0	0,03
MAG X 10		µs	µs	µs	µs	
1 µs		1,00	1,00	1,00	0,00	0,03




MARCO DÍAZ D.
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración